

**Juan David Muñoz-Bolaños**

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

**INNIO Group**

Hiring Manager

Achenseestraße 1-3

6200 Jenbach

Österreich

**Subject: Bewerbung als Advanced Engineer - Materials Lab (m/f/d)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit grosser Begeisterung bewerbe ich mich für die Position als Advanced Engineer im Materials Lab bei INNIO in Jenbach. Als promovierender Physikingenieur mit umfassender praktischer Erfahrung in der optischen Inspektions- und Mikroskopietechnik bringe ich genau die analytischen und methodischen Fähigkeiten mit, um Werkstoffprüfungen präzise durchzuführen und Ihr Engineering-Team optimal zu unterstützen.

Während meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck lag mein Schwerpunkt auf dem eigenständigen Aufbau, der Validierung und der Nutzung modernster optischer Mikroskope zur hochauflösenden Probenanalyse. Die präzise Probenpräparation, optische Inspektion sowie die systematische Dokumentation und Auswertung komplexer Datenreihen gehören zu meinem täglichen Handwerkszeug. Dabei bin ich es gewohnt, in einem interdisziplinären, internationalen Laborumfeld zu arbeiten und die volle Funktionalität sowie Sicherheit der Laborausstattung streng nach Vorgaben zu gewährleisten.

Auch aus meiner früheren Tätigkeit als Machine Vision System Engineer bei INTECOL S.A.S. bringe ich wertvolle industrielle Erfahrung in der optischen Material- und Qualitätskontrolle mit. Dort war ich für die Konzeptionierung und Laborerprobung von optischen Inspektionssystemen unter Berücksichtigung etablierter Industrienormen verantwortlich. Fundierte Reportings und die enge Abstimmung von Testverfahren mit den Design-Ingenieuren sind mir dadurch bestens vertraut.

Ursprünglich aus Kolumbien, habe ich meinen Master in Jena absolviert und promoviere nun in Innsbruck, weshalb ich bereits fest im Tiroler Alpenraum verwurzelt bin und diesen Standort sehr schätze. Mein Deutsch ist derzeit auf B2-Niveau und ich verbessere es im täglichen Gebrauch kontinuierlich. Mein aktueller Aufenthaltstitel (Resident Permit) als Forscher in Österreich lässt sich für diese Industrieanstellung nahtlos und unbürokratisch in eine reguläre Arbeitsbewilligung umwandeln, sodass meiner kurzfristigen Verfügbarkeit ab Mai nichts im Wege steht.

Ich freue mich sehr darauf, mein Mikroskopie- und Analyse-Know-how in Ihr Materials Lab einzubringen und gemeinsam mit INNIO zukunftsweisende Energielösungen voranzutreiben.

Mit freundlichen Grüßen,

**Juan David Muñoz-Bolaños**

Advanced Engineer - Materials Lab

Medizinische Universität Innsbruck

# Juan David Muñoz-Bolaños

## Advanced Engineer - Materials Lab

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



## PROFESSIONAL SUMMARY

---

Physikingenieur und Experte für optische Technologien mit tiefgreifender Erfahrung in Laboranalytik, Mikroskopie und Materialinspektion. Routiniert in der Probenpräparation, der Auswertung komplexer Messdaten und der Sicherstellung strenger industrieller und wissenschaftlicher Qualitätsstandards. Ausgeprägter Teamgeist zur interdisziplinären Zusammenarbeit und effizienten Labororganisation.

## TECHNICAL COMPETENCIES

---

### Laboranalytik und Inspektion

Umfangreiche Praxis in hochauflösender Mikroskopie, Probenpräparation und visueller Inspektion zur Fehler- und Materialanalyse.

### Dokumentation und QM

Strukturierte Erfassung, Protokollierung und Berichterstattung von Analyseergebnissen in enger Abstimmung mit Engineering-Teams.

### Labor- und Equipmentmanagement

Sicherstellung von Funktionalität, Sicherheit (EH&S) und effizienter Auslastung von Laborinfrastruktur; Erfahrung mit komplexen optomechanischen Aufbauten.

### Arbeitsweise und Soft Skills

Internationale Teamerfahrung, hohe Eigeninitiative, starke analytische Problemlösungsfähigkeiten und fließendes Englisch sowie Deutsch (B2).

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

*PhD Forscher – Optikentwicklung und Laboranalyse*

Jan 2022 – Heute

- **Mikroskopie und Probenanalyse:** End-to-End-Aufbau und Nutzung fortschrittlicher optischer Mikroskope zur hochauflösenden Analyse komplexer Proben unter strengen Laborbedingungen.
- **Labormanagement:** Eigenständige Organisation, Kalibrierung und Wartung sensibler optischer und mechanischer Messsysteme; Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsstandards.
- **Datenprotokollierung:** Systematische Auswertung und detaillierte Dokumentation von Versuchsreihen in interdisziplinären, internationalen Projekten.

### Leibniz-Institut für Photonik (IPHT)

Jena, Deutschland

*Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Bildgebung und Spektroskopie*

Jun 2020 – Dec 2021

- **Optische Materialanalyse:** Konzeption und Berechnungen zur Umsetzung eines kompakten, faseroptischen Raman-Spektrometers für nicht-invasive Materialprüfungen.
- **Automatisierte Datenanalyse:** Anwendung von Python-gestützten Auswertungsverfahren auf photonische Bildsätze zur Prozessverbesserung.

### INTECOL S.A.S.

Medellín, Kolumbien

*Junior Machine Vision System Engineer*

Mär 2018 – Mär 2019

- **Industrielle Inspektion:** Entwicklung von maßgeschneiderten Bildverarbeitungslösungen (Halcon, C++) und Beleuchtungskonzepten für industrielle Kontrollsysteme zur optischen Materialprüfung.
- **Praxisevaluierung:** Prüfung und Bewertung der Machbarkeit verschiedener Inspektionsanordnungen direkt am Fließband unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Toleranzrichtlinien.

## EDUCATION

---

**Medizinische Universität Innsbruck**

*Ph.D. in Adaptiver Optik und Mikroskopie*

Österreich

*Jan 2022 – Heute*

**Friedrich-Schiller-Universität Jena**

*M.Sc. in Photonik*

Deutschland

*2019 – 2021*

**Universität Cauca**

*B.Sc. in Physikingenieurwesen*

Kolumbien

*2012 – 2018*

## PUBLICATIONS & AWARDS

---

- **Auszeichnungen:** Ausgewählt für ASML- und ZEISS-Sommerschulen; COLFUTURO-Stipendium 2026 für die besten kolumbianischen Fachkräfte.
- Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).
- Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).
- Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

## LANGUAGES

---

Englisch (Fließend / Professionell),

Deutsch (B2 - Arbeitsniveau),

Spanisch (Muttersprache)

## REFERENCES

---

**Prof. Monika Ritsch-Marte**

*Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik*

*monika.ritsch-marte@i-med.ac.at*

Medizinische Universität Innsbruck

**Dr. Christoph Krafft**

*Gruppenleiter: Spektroskopie-Bildgebung*

*christoph.krafft@leibniz-ipht.de*

Leibniz-Institut für Photonik





## AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training  
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**  
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020

  
Prof. Dr. Popp  
Chairman  
of Leibniz-IPHT

  
F. Sonderrmann  
Executive Member  
of Leibniz-IPHT

  
Juan David Munoz Bolanos  
Guest

# **INTECOL**

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

## **TO WHOM IT MAY CONCERN**

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

## **INTECOL**

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

## **LENY ADRIANA RUIZ PINO**

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.  
www.intecol.com.co  
Medellin Calle 42 #63c-82  
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532



# URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die  
Physikalisch-Astronomische Fakultät  
mit dieser Urkunde

**Herrn Juan David Munoz Bolanos**  
**geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)**  
den Hochschulgrad

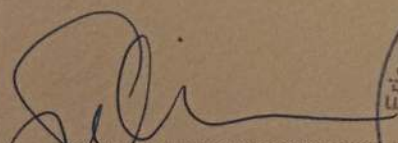
## MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

---

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)  
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021

  
Prof. Dr. Christian Spielmann  
Dekan



  
Prof. Dr. Silvana Botti  
Vorsitzende des  
Prüfungsausschusses



OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20  
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR  
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC  
OF COLOMBIA.

---



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**ON BEHALF OF THE**  
**REPUBLIC OF COLOMBIA**  
**AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION**  
**CONSIDERING THAT**

**JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS**  
**CC 1.061.772.278 OF POPAYAN**

**HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,**  
**GRANTS THE TITLE OF**

**PHYSICAL ENGINEER**

**WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM**  
**FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE**

**POPAYAN, 16 MARCH 2018**

**REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396**  
**RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07**

**(SIGNED)**

**THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY**  
**THE DEAN OF THE FACULTY**  
**THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY**

*Juan Carlos Ojeda - Garces*  
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL  
RESOLUCIÓN No 1171  
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



**Juan Munoz Bolanos**

has participated in the

**ZEISS European  
Summer School**

Lithography Optics &  
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

*Thomas Marschner*

Dr. Thomas Marschner  
Program Manager Funding Projects

*Thomas Stammer*

Dr. Thomas Stammer  
CTO & Head of Product Strategy



# Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

## ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

### bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r  
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



# ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

# Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

## ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

### bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r  
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



# ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

## Passaporto № / Passport No.

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex  
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperideris cognominata*

Charles Fawcett

[illegible]



